Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Escrevendo na Linguagem Algébrica

Represente cada situação abaixo por meio de uma expressão algébrica:

a) O quádruplo de um número **n**.

b) A terça parte de um número **w**.

c) Um número **k** diminuído de 9.

d) O dobro de um número **p** somado com 6.

2. Calculando o Valor Numérico

Determine o valor numérico da expressão **4a − 3** quando **a = 5**.

3. O Lanche na Padaria

Mariana comprou **y** salgados que custam R$ 6,00 cada um e um suco por R$ 5,00. Escreva a expressão algébrica que indica o valor total que ela pagou.

4. Perímetro do Retângulo

Um terreno retangular tem comprimento medindo **x** metros e largura medindo **5** metros. Escreva a expressão algébrica simplificada do seu perímetro e calcule o resultado se **x = 12 m**.

5. Descubra o Número Oculto

Qual é o valor de **t** na igualdade **t − 6 = 13**?

6. Coleção de Carrinhos

Lucas possui **c** carrinhos em sua estante. Seu primo Rafael tem o triplo da quantidade de Lucas menos 4 carrinhos.

a) Qual expressão representa a quantidade de carrinhos de Rafael?

b) Se Lucas tem 8 carrinhos, quantos carrinhos Rafael possui?

7. Redução de Termos Semelhantes

Simplifique as expressões algébricas abaixo juntando os termos semelhantes:

a) **6m + 2m − m**

b) **7x + 4y − 3x + 2y**

8. Aluguel de Patinete Elétrico

Para alugar um patinete elétrico no parque, cobra-se uma taxa inicial de R$ 4,00 mais R$ 3,00 por minuto de uso (**m**).

a) Escreva a expressão algébrica que calcula o custo total do aluguel.

b) Quanto pagará uma pessoa que utilizar o patinete por 9 minutos?

9. Resolvendo a Igualdade

Encontre o valor da incógnita **y** na igualdade: **5y = 35**.

10. Desafio da Balança em Equilíbrio

Em uma balança de dois pratos em equilíbrio, o prato da esquerda contém três caixas iguais de massa **x** mais um peso de **2 kg**. O prato da direita contém um único peso de **17 kg**. Escreva a igualdade correspondente e determine o valor de **x**.

Resolução — Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Escrevendo na Linguagem Algébrica

a) **4n** (ou 4 · n) | b) **w / 3** (ou w : 3) | c) **k − 9** | d) **2p + 6**

2. Calculando o Valor Numérico

Substituímos **a** por 5 na expressão: 4 · 5 − 3 = 20 − 3 = **17**.

3. O Lanche na Padaria

Multiplicamos o valor unitário de cada salgado (R$ 6,00) pela quantidade **y** e somamos o valor do suco (R$ 5,00): **6y + 5**.

4. Perímetro do Retângulo

O retângulo tem dois lados de medida **x** e dois lados de medida **5**. Expressão: x + x + 5 + 5 = **2x + 10**.
Para x = 12: 2 · 12 + 10 = 24 + 10 = **34 m**.

5. Descubra o Número Oculto

Para descobrir qual número subtraído de 6 resulta em 13, fazemos a operação inversa: t = 13 + 6 → **t = 19**.

6. Coleção de Carrinhos

a) O triplo de **c** menos 4 é representado por: **3c − 4**.
b) Substituindo **c** por 8: 3 · 8 − 4 = 24 − 4 = **20 carrinhos**.

7. Redução de Termos Semelhantes

a) 6m + 2m − 1m = **7m** | b) (7x − 3x) + (4y + 2y) = **4x + 6y**

8. Aluguel de Patinete Elétrico

a) Taxa fixa mais R$ 3,00 por minuto (**m**): **4 + 3m** (ou 3m + 4).
b) Substituindo **m** por 9: 4 + 3 · 9 = 4 + 27 = **R$ 31,00**.

9. Resolvendo a Igualdade

Dividimos 35 por 5 para encontrar o fator desconhecido: y = 35 / 5 → **y = 7**.

10. Desafio da Balança em Equilíbrio

Igualdade: **3x + 2 = 17**. Retirando 2 kg de cada prato: 3x = 15. Dividindo por 3: x = 15 / 3 → **x = 5 kg**.